

用迈克尔逊干涉法测透明液体浓度

吉紫娟,冯国强,詹新龙,秦美昱,韩曜鸿,李欢,尤国富

(湖北第二师范学院 物理与机电工程学院,武汉 430205)

摘要:本文对迈克尔逊干涉仪进行了微小改进并结合光电传感器及单片机技术设计了一种用于测量透明液体浓度的实验装置。利用该装置测量了不同浓度的糖水和盐水的折射率,并对实验数据进行处理及误差分析,同时拟合出液体浓度与折射率之间的线性方程。该装置实验现象明显,测量方法简单,测量数据精度高,适用于透明液体样品的浓度的测量,具有较好的推广价值。

关键词:迈克尔逊干涉;透明液体浓度;单片机计数系统

中图分类号:O436.1

文献标识码:A

文章编号:1674-344X(2023)08-0018-07

1 引言

溶液浓度的测量在造纸、化工、制糖、乳制品、制药、饮料等行业中有着广泛的应用,它是保证和提高产品质量的重要技术手段。而液体浓度与折射率有着密切的关系。测量液体折射率的光学方法有牛顿环法、劈尖干涉法、迈克尔逊干涉法、分光计法等。^[1]本文基于迈克尔逊干涉实验原理^[2],通过光电传感计数装置记录干涉条纹变化的数目,从而计算得到不同浓度透明液体的折射率。经过多次重复实验,拟出液体折射率与溶液浓度的线性方程,进而达到测量透明液体浓度的目的。

2 实验原理

2.1 传统实验原理及其缺陷

传统迈克尔逊干涉仪的原理是:一束入射光经分光镜分为两束后,各自被对应的平面镜反射回来成像于光屏之上,因为这两束光频率相同、振动方向相同且相位差恒定(即满足干涉条件),所以能够发生干涉,在光屏上会出现干涉条纹。

该实验被广泛应用于光波波长及长度微小变量的测量等场合,但很少用于溶液浓度的测量,并且由于该实验在计数过程中是人眼直接观察计数,很有可能造成视觉误差,若激光操作不当也可能会对人眼造成一定的损伤。

2.2 本实验设计原理

迈克尔逊干涉仪根据分振幅干涉原理制成,本文在原有迈克尔逊干涉仪的基础上,作微小改动。将原来在空气中的平面动反射镜 M_1 浸没在待测透明液体中, M_1 反射镜在容器中的初始位置到容器壁的距离为 $L^{[3]}$,

收稿日期:2022-11-10

基金项目:2021年度湖北第二师范学院教学研究项目“‘三全育人’理念下‘课程思政’在理工科教学模式中的应用研究——以‘应用光学’课程为例”(X2021006)

作者简介:吉紫娟(1981-),女,江苏常熟人,副教授,研究方向为光电技术、光学设计。

迈克尔逊干涉可看作动反射镜 M_1 和静反射镜 M_2 的虚像 M_2' 间厚度为 d 的空气薄膜所产生的干涉。

其实验原理如图1所示,实际装置如图2所示。

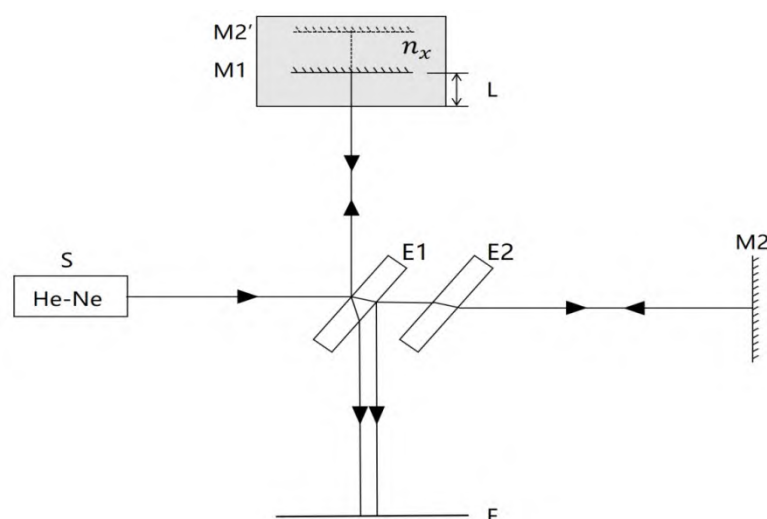


图1 改进装置的实验原理图

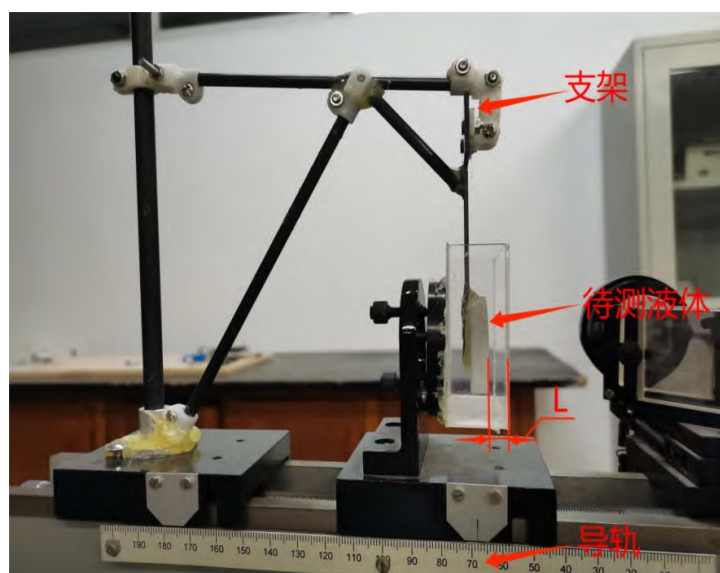


图2 M_1 浸没于透明液体中的装置图

本装置要求浸没在待测液体中的动反射镜 M_1 严格垂直于静反射镜 M_2 , 并且 M_1 可通过粗调手轮或微调手轮控制的传动部件沿着镜面法线方向精确地做往复移动。经过 M_1 反射的光束和经过 M_2 反射的光束到达观察屏F时的光程差为 Δ ^[4], 在观察屏F上即可观察到迈克尔逊干涉的等倾干涉条纹图样, 如图3所示。

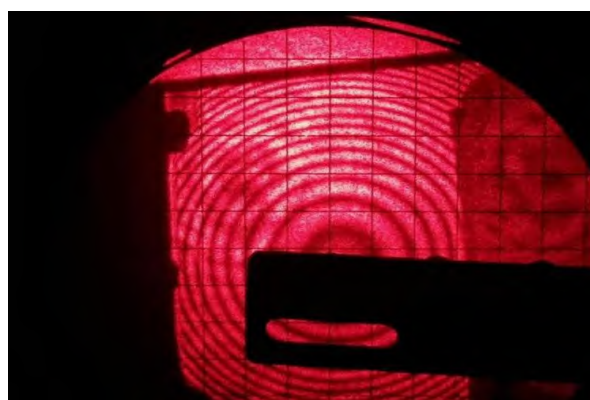


图3 迈克尔逊干涉圆环

2.2.1 初始光程差

$$\Delta = 2d_0 \cdot n_0 + (n_x - n_0) \cdot 2L \quad (1)$$

式中, d_0 为两个反射镜与 E_1 的初始实际距离之差(单位:mm); n_x 为待测物体的折射率; n_0 为空气的折射率; L 为反射镜 M_1 到容器壁的距离(单位:mm); λ 为 He-Ne 激光的波长 632.8nm。

2.2.2 干涉条件:

$$\Delta = 2d_0 \cdot n_0 + (n_x - n_0) \cdot 2L = \begin{cases} 2n \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{相长} \\ (2n+1) \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{相消} \end{cases} \quad (2)$$

如图 4 所示,当 M_1 移动距离为 ΔL 时,光程差变化为:

$$\Delta' = 2d_0 \cdot n_0 + (n_x - n_0) \cdot 2L + 2n_x \cdot \Delta L \quad (3)$$

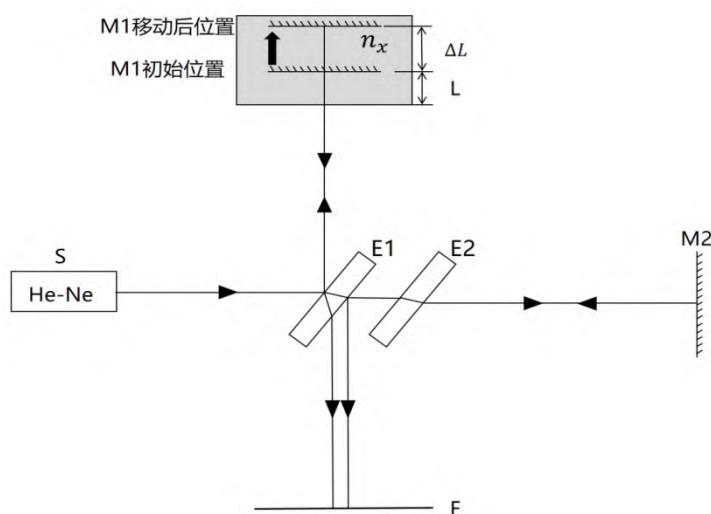


图 4 光程变化原理图

在 M_1 移动的过程中,在视场内可以观察到的亮条纹的移动数量为:

$$N = \frac{\Delta' - \Delta}{\lambda/2} = \frac{2n_x \cdot \Delta L}{\lambda/2} \quad (4)$$

通过测量 M_1 移动的距离和条纹的变化数量 N ,即可求得待测液体的折射率:

$$n_x = \frac{N \cdot \lambda/2}{2\Delta L} \quad (5)$$

经多次测量和数据处理后,可拟合得到 NaCl 溶液浓度与折射率线性方程^[5]。

3 自动计数系统的设计

为了减少人工计数的误差和计算工作量,在接收干涉图样的光屏处添加了基于 STM32 的光电传感自动计数系统,如图 5 所示。



图 5 自动计数系统

计数装置通电即开始采集数据,光敏电阻将不同光强的明暗圆环转成不同的阻值变化,STM32单片机将光敏电阻的不同阻值转化为相应的数字量^[6]。

转动微调手轮,圆环会冒出或缩进,在圆环不断变化(如缩进)时,单片机所采集的数字量也会有不断高低变化的一个过程,我们取中间数字量作为阈值,当数字量有一个高于阈值到低于阈值的变动时,单片机便会将缩进圈数加一。因为环境影响,单片机采集的最大数字量和最小数字量会在每个时间段有一定的浮动,通过按键将阈值调整到与环境最匹配。其工作流程如图6所示。

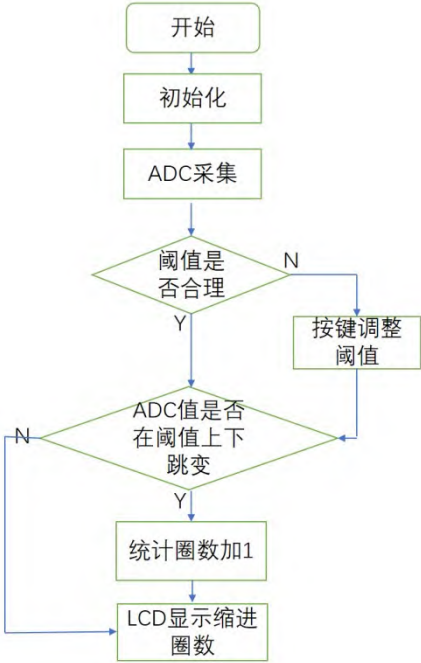


图6 计数系统工作流程

多数情况下,结束计数时缩进圈数并不是整数,最终结果需加上一个修正值。修正值如公式(6)所示。

$$\frac{\text{结束时数字量} - \text{最小数字量}}{\text{最大数字量} - \text{最小数字量}} \tag{6}$$

4 实验过程及数据处理

4.1 实验步骤

- 4.1.1 组装好实验仪器,检查装置是否正常工作,调节好迈克尔逊干涉仪,使光屏上出现明暗相间的迈克尔逊干涉圆环;
- 4.1.2 调节好计数系统,设置自动计数系统初始值;
- 4.1.3 缓慢注入待测透明液体,缓慢旋进微动手轮,可以观察到光屏上的条纹冒出或缩入,圆环自动计数结果如图7所示;
- 4.1.4 重复测量五次,将实验数据记录在数据表中。

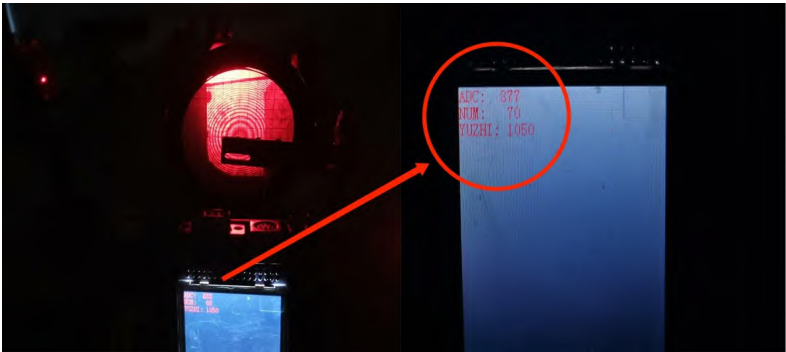


图7 圆环自动计数结果显示

4.2 实验数据及处理分析

4.2.1 实验数据

4.2.1.1 蔗糖溶液测量数据如表1所示:

表1 10%蔗糖溶液浓度测量

环数 N	507	511	514	517	521
折射率 n	1.3371	1.3476	1.3553	1.3639	1.3745
蔗糖溶液浓度 W	5%	10%	15%	20%	25%

4.2.1.2 NaCl溶液测量数据如表2所示:

表2 10% NaCl溶液浓度测量

环数 N	509	510	511	512	513
折射率 n	1.3421	1.3447	1.3473	1.3500	1.3526
NaCl溶液浓度 W	5%	10%	15%	20%	25%

经过多次测量之后,拟合得到的蔗糖溶液浓度与折射率的线性方程如图8所示,NaCl溶液浓度与折射率线性方程如图9所示:

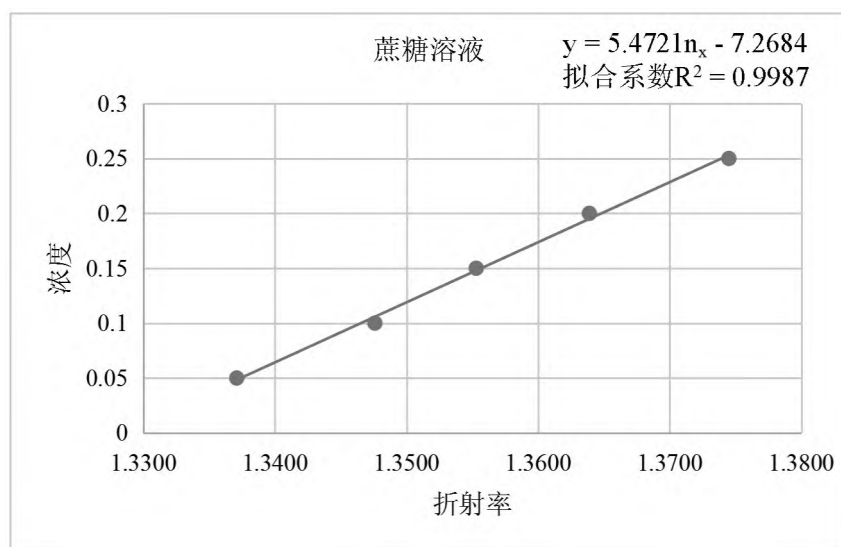


图8 蔗糖溶液线性拟合方程

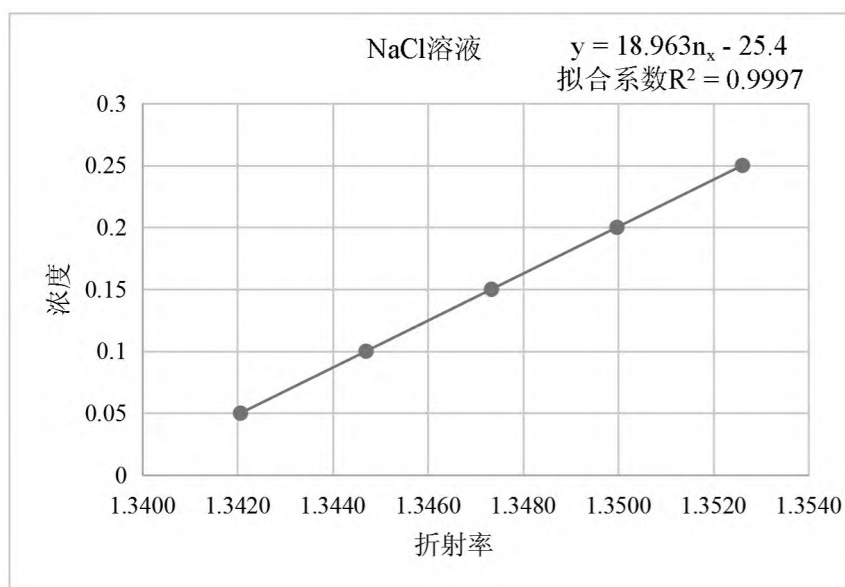


图9 NaCl溶液线性拟合方程

4.2.2 数据处理分析

通过对同一浓度的蔗糖溶液和氯化钠(NaCl)溶液进行多次测量,所得测量结果分别如表3、表4所示,并分别对测量结果进行误差分析:

表3 10%蔗糖溶液浓度测量结果

环数N	510.5	510.7	510.9	511.0	510.8
折射率n	1.3460	1.3465	1.3471	1.3473	1.3468
蔗糖溶液浓度W	9.71%	10.00%	10.29%	10.44%	10.15%
环数N	510.7	510.9	510.9	510.8	510.7
折射率n	1.3465	1.3471	1.3471	1.3468	1.3465
蔗糖溶液浓度W	10.00%	10.29%	10.29%	10.15%	10.00%

4.2.2.1 对数据进行误差分析如下:

(1)平均值

$$\bar{x} = (1/n) * \sum_{i=1}^n x_i = 10.13\%$$

(2)A类不确定度

$$u_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x}-x_i)^2}{n(n-1)}} = 0.0021$$

$$U_A = t_p * u_A = 1.06 * 0.0021 = 0.0022$$

(3)B类不确定度

$$U_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.01 \times 10^{-3}}{\sqrt{12}} = 2.8867 \times 10^{-6}$$

(4)标准不确定度

$$U = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.0022$$

(5)因此测量值为

$$x = (10.58 \pm 0.22) \%$$

表4 10% NaCl 浓度溶液测量结果

环数N	510.1	510.0	509.9	510.1	509.9
折射率n	1.3450	1.3447	1.3444	1.3450	1.3444
NaCl溶液浓度W	10.45%	9.95%	9.45%	10.45%	9.45%
环数N	510.0	510.0	510.1	510.0	510.1
折射率n	1.3447	1.3447	1.3450	1.3447	1.3450
NaCl溶液浓度W	9.95%	9.95%	10.45%	9.95%	10.45%

4.2.2.2 对该数据进行误差分析如下:

(1)平均值

$$\bar{x} = (1/n) * \sum_{i=1}^n x_i = 10.05\%$$

(2)A类不确定度

$$u_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x}-x_i)^2}{n(n-1)}} = 0.0039$$

$$U_A = t_p * u_A = 1.06 * 0.0039 = 0.0041$$

(3)B类不确定度

$$U_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.01 \times 10^{-3}}{\sqrt{12}} = 2.8867 \times 10^{-6}$$

(4)标准不确定度

$$U = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.0041$$

(5)因此测量值为

$$x = (10.05 \pm 0.41) \%$$

5 结论

本实验在原有光学装置的基础上进行微小改进,成本少、易实现,实验现象明显,测量过程和数据处理方便,所测得的两种透明液体浓度均与折射率基本呈线性关系,精度较高。本实验可作为一种测量液体浓度与折射率的方法,有助于学生对光的干涉原理进一步理解。此外,由于本实验结合了单片机计数系统,对自动化测量具有一定的探索意义,拓展了学生思维,培养了学生分析问题解决问题的能力,具有一定的推广意义。

参考文献:

- [1]赵凯华.光学[M].北京:北京大学出版社,1984:10-11.
- [2]韦秋叶,范晓辉.液体折射率的测量方法研究进展[J].计量科学与技术,2022,66(1):14-18.
- [3]白泽生,刘竹琴.几种液体的折射率与其浓度关系的经验公式[J].延安大学学报(自然科学版),2004,23(3):33-34.
- [4]籍延坤,郭红.溶液折射率公式的一种验证方法[J].物理与工程,2001,11(5):37-59.
- [5]张凤云,曹文,张利巍.测量液体折射率的几种光学方法的实验研究[J].大学物理实验,2013,26(4):33-35.
- [6]刘纯龙,王红理,方湘怡,等.基于迈克尔逊干涉仪的SPR传感器的研究[J].传感技术学报,2010,23(5):635-638.

Measurement of the Density of Transparent Liquids with Michelson Interferometry

Ji Zi-juan, FENG Guo-qiang, ZHAN Xin-long, QIN Mei-yu, HAN Yao-hong, LI Huan, YOU Guo-fu
(School of Physics and Mechanical and Electrical Engineering, Hubei University of Education, Wuhan 430205, China)

Abstract: A slight improvement on the Michelson interferometer is presented and designs an experimental device for the measurement of the density of transparent liquids is designed with photodetectors and microcontroller technology. The device is used to measure the refractive indices of sugar water and salt water of different density. The experimental data was processed and analyzed for errors. A linear equation was fitted between the liquid density and refractive index. The experimental phenomenon of the device is obvious. The measurement method is simple, and the measurement data accuracy is high. The device is suitable for measuring the density of transparent liquid samples and is worth being popularized.

Key words: Michelson interferometer; concentration of transparent liquid; microcontroller counting system